חישוביות וסיבוכיות

תרגילים 1א': מכונות טיורינג

שאלה 1 בנו מ"ט שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w_1 \# w_2 \ , \ w_1, w_2 \in \{a,b\}^* \mid w_1 = w_2\}$$

שאלה 2 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w = a^n b^n c^n | n \geq 0\} \ .$$

שאלה 3 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w = a^i b^j c^{(i \cdot j)} | i, j \in \mathbb{N}^+\} \ .$$

שאלה 4 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w = a^{2n} b^n c^{5n} | n \geq 1\} \ .$$

שאלה 5 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w \in \{a,b\}^* | \#a_w \neq \#b_w\} \ .$$

שאלה 6 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w \in \{a,b\}^* | \#a_w > \#b_w\} \ .$$

שאלה 7 בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{\sigma w \sigma | \sigma \in \{a,b\} \ , \ w \in \{a,b\}^*\} \ .$$

שאלה 8

נתון אלפבית הקלט $\Sigma = \{a,b,c\}$ ונתונה השפה הבאה:

$$L = \{a^i b^j c^{2i \cdot 3j} \mid i, j \in \mathbb{N}^+\}$$

תארו מכונת טיורינג סטנדרטית (כלומר, במודל הבסיסי) שמכריעה את השפה.

בסעיף זה **עליכם לתאר את המכונה בצורה גרפית בעזרת תרשים \ דיאגרמת מצבים בלבד,** ולא בדרכים אחרות. כלומר, לא בעזרת טבלת מעברים, לא בעזרת פסאודו -קוד,וכיוצא באלו.

תזכורת, $\mathbb{N}^+$ היא קבוצת הטבעיים החיוביים (כלומר, ללא המספר אפס).

שאלה 9 נתונה השפה הבאה: $L = \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle$ דוחה את $M\}$. בנו מכונת טיורינג המקבלת את השפה L והוכיחו את נכונות הבנייה.

שאלה 10 תהי L השפה הבאה:

$$L = \left\{ w\overline{w^r} \;\middle|\; w \in \{0,1\}^* \;,\; \bar{0} = 1 \;, \bar{1} = 0 \right\} \;.$$

א) תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינע המקבלת את L.

ב) ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

שאלה 11

תהי L השפה הבאה:

$$L = \left\{ w = a^{2i}b^j c^{i+j} \;\middle|\; i,j \in \mathbb{N}^+ \right\} \;.$$

צ) תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינע המקבלת את L.

ב) ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

שאלה 12 תהי L השפה הבאה:

$$L = \left\{ w = a^{i}b^j c^{i+j} \;\middle|\; i,j \in \mathbb{N}^+ \right\} \;.$$

א) תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינע המקבלת את L.

ב) ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

שאלה 13

נתונה השפה הבאה:

$$L = \left\{ w \in \{a,b\}^* \;\middle|\; \#a_w \geq \#b_w + 1 \right\}$$

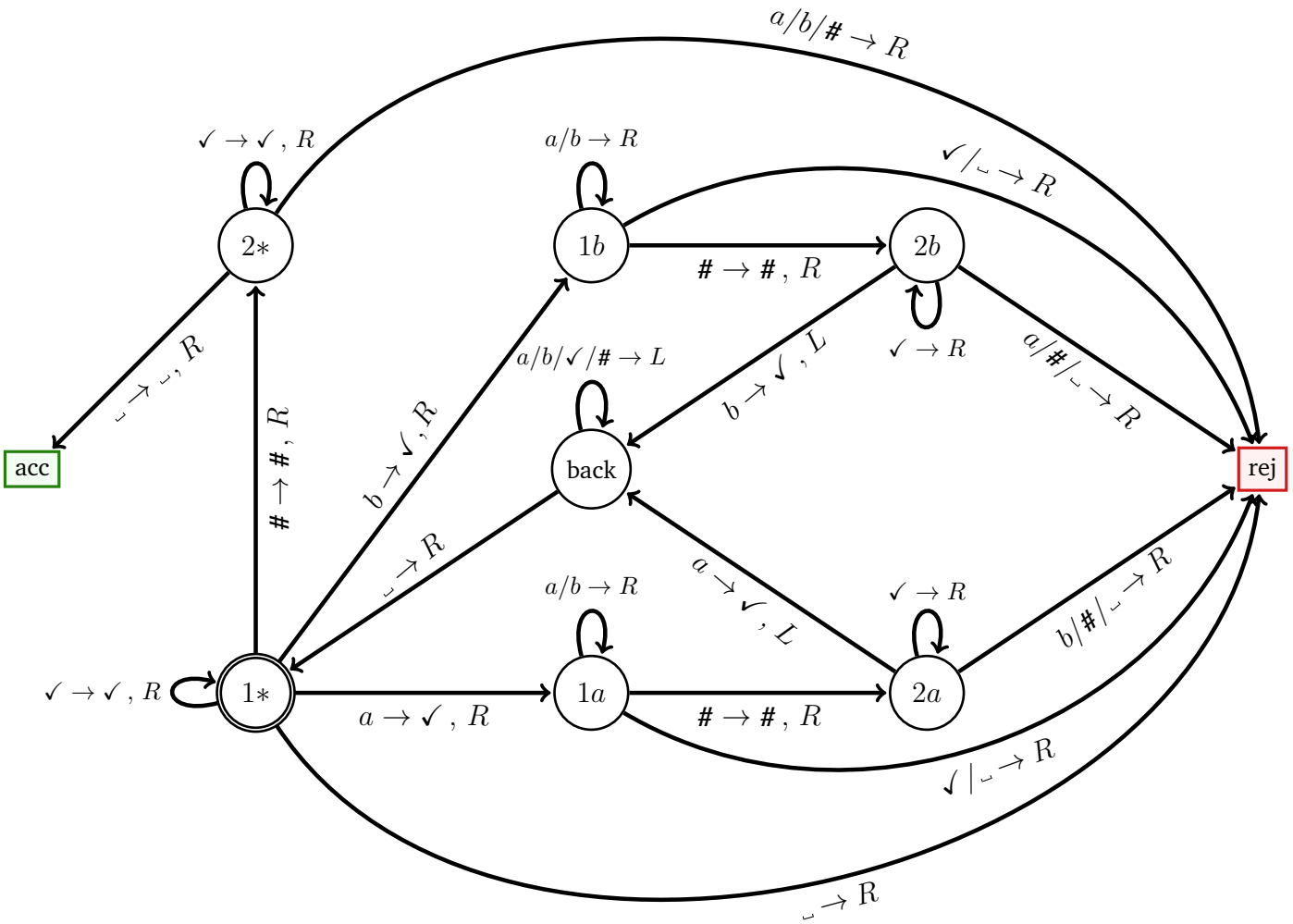
תארו מכונת טיורינג עם סרט יחיד שמכריעה את השפה בעזרת תרשים מצבים בלבד ולא בדרכים אחרות.

תשובות

שאלה 1

הרעיון

- נסרוק את הסרט משמאל לימין.
- נזכור את האות הראשונה שראינו ונסמן ✓.
- נתקדם למחרוזת שלאחר ה- #.
  - אם האות הראשונה שלאחר ה- # היא אותה אות נסמן ✓.
  - אם לא ← rej.
- נרוץשמאלה לתחילת הקלט ונחזור על התהליך.
- אם במעבר כל המשבצות מסומנות ב- ✓ אז ← acc.

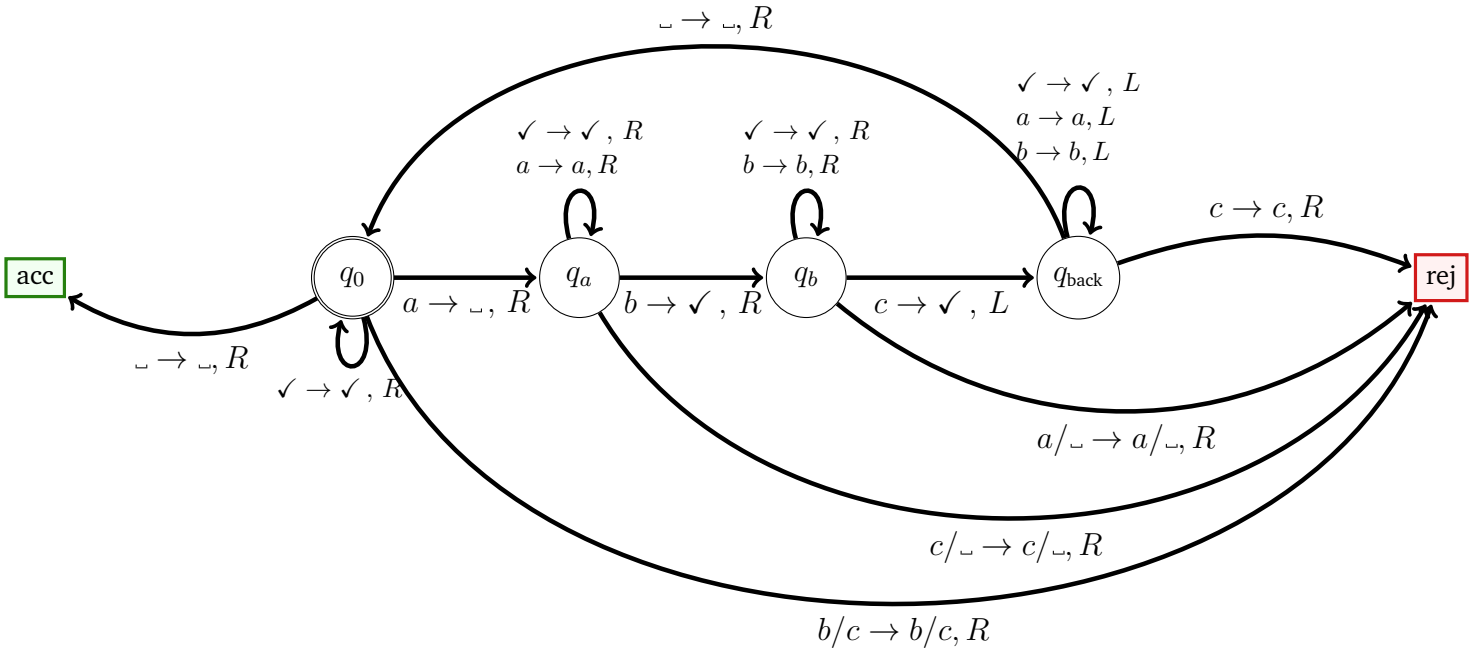


שאלה 2

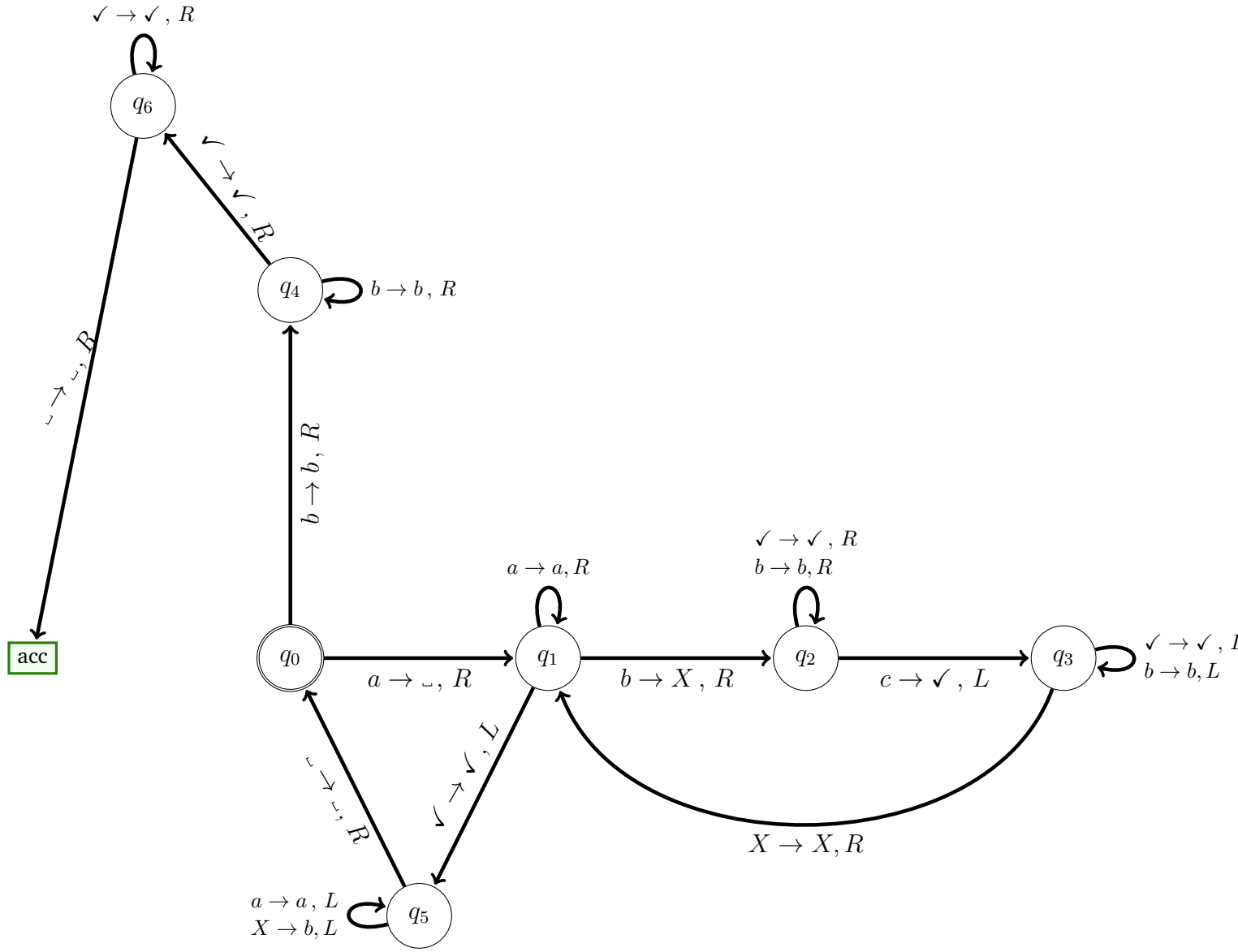
הרעיון

- נסרוק את הסרט משמאל לימין.
- $*$ אם התו הנקרא הוא a נמחק בעזרת $_$.

* אם התו הנקרא הוא ✓ הראש זז ימינה.
* אם התו הנקרא הוא b, c אז $\leftarrow$ rej.

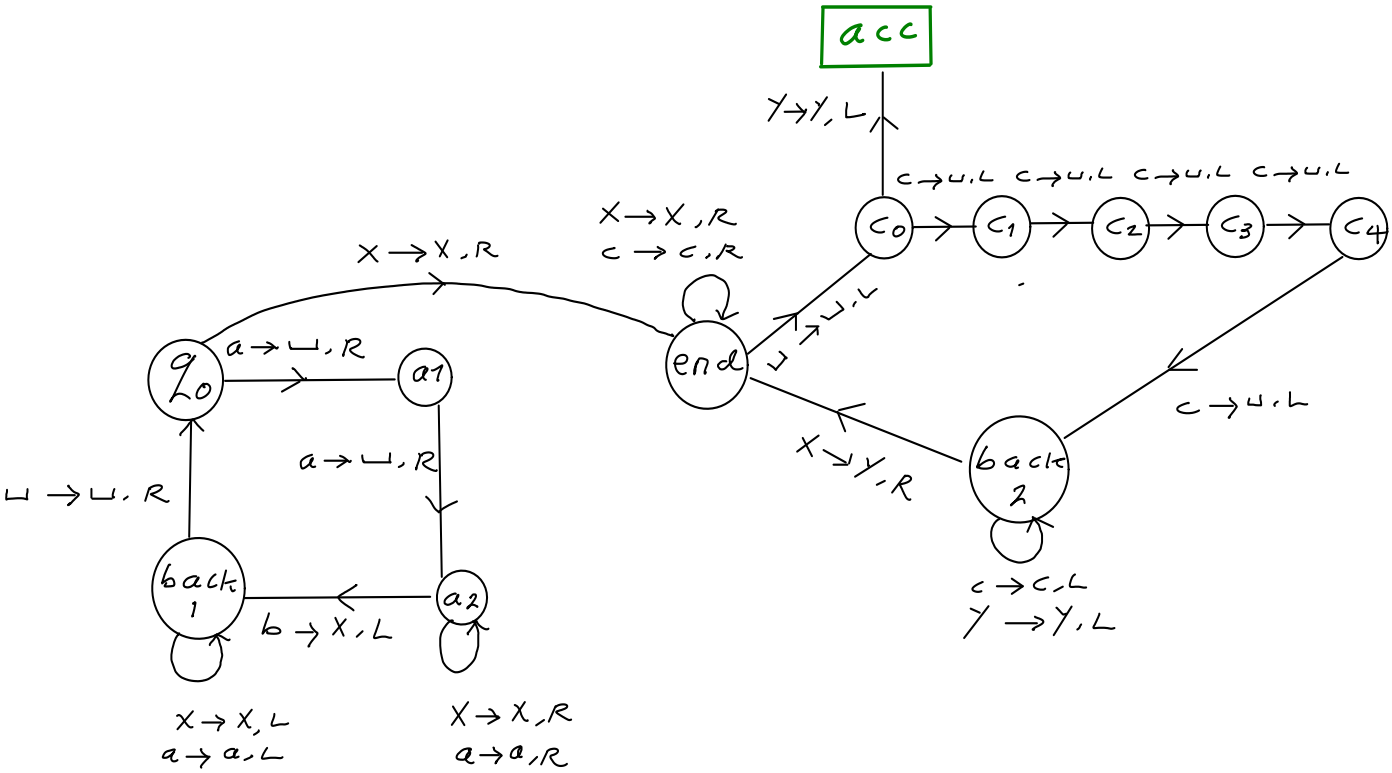


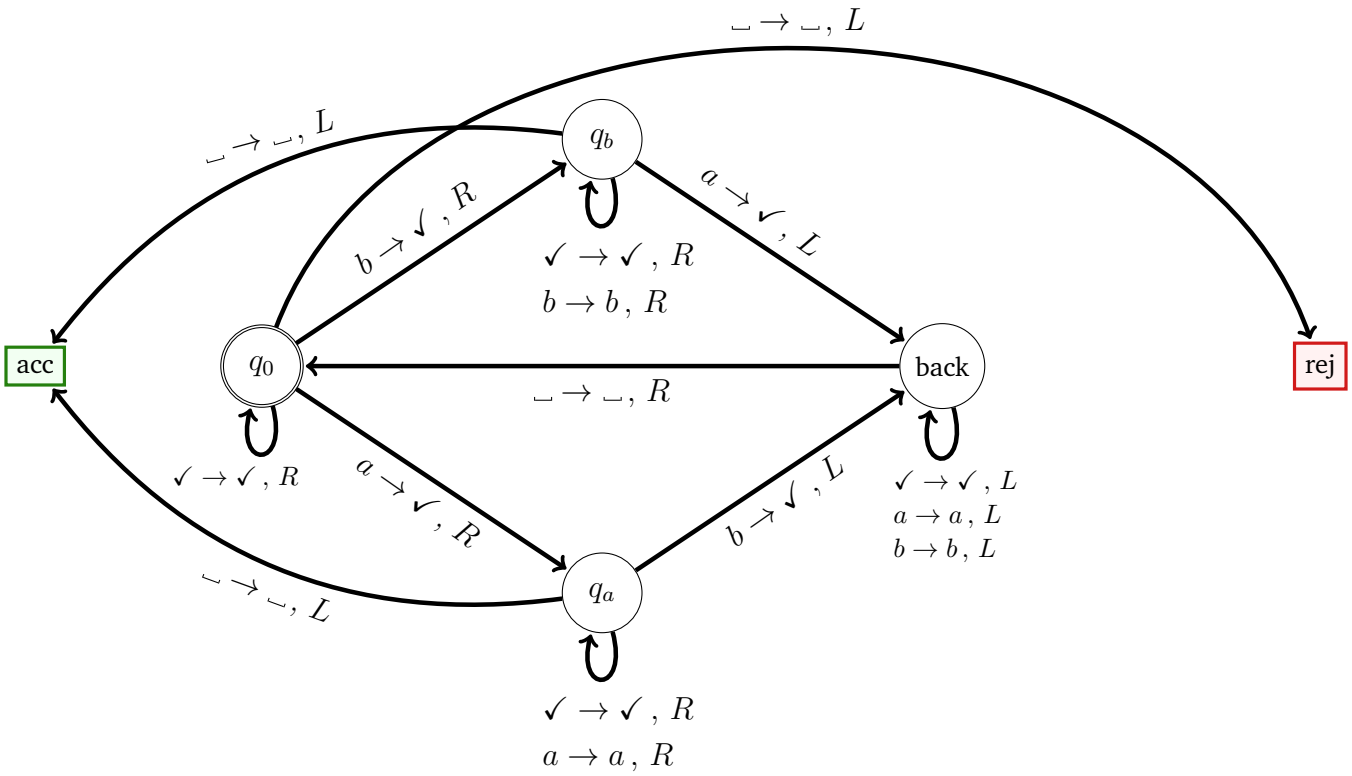
שאלה 3


✓ → ✓ , R
q6
␣ → ✓ , R
q4
b → b , R
␣ → ␣ , R
b → b, R
acc
q0
a → a, R
q1
✓ → ✓ , R
b → b, R
q2
q3
✓ → ✓ , R
b → b, L
a → ␣ , R
b → X , R
c → ✓ , L
X → X, R
␣ → ␣ , R
✓ → ✓ , L
a → a , L
X → b, L
q5

שאלה 4

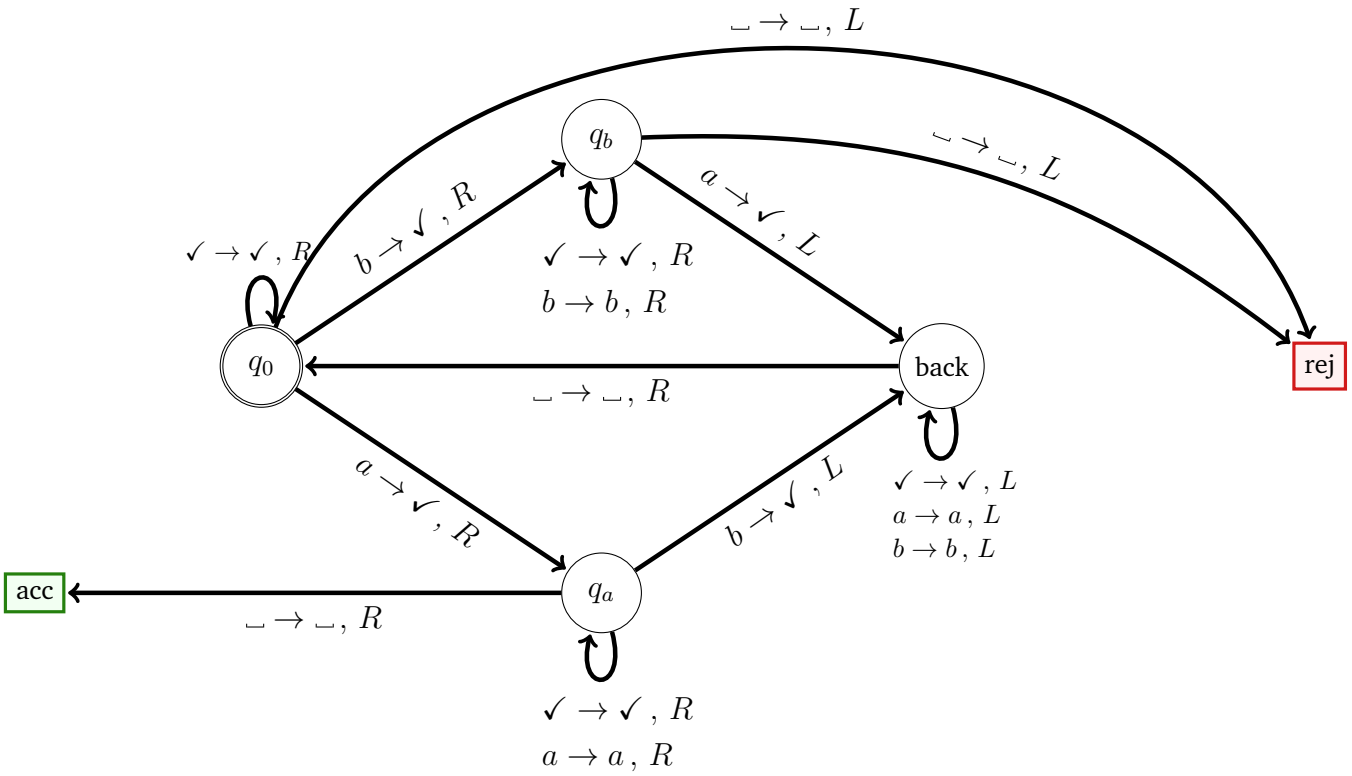
$$W = a^{2n} b^{n} c^{5n}$$


acc
Y→Y,L
c→␣,L c→␣,L c→␣,L c→␣,L
c0
c1
c2
c3
c4
X→X,R
c→c,R
X→X,R
end
␣→␣,L
a→␣,R
q0
a1
a→␣,R
␣→␣,R
back 1
a2
b→X,L
back 2
X→Y,R
c→␣,L
c→c,L
Y→Y,L
X→X,L
a→a,L
X→X,R
a→a,R

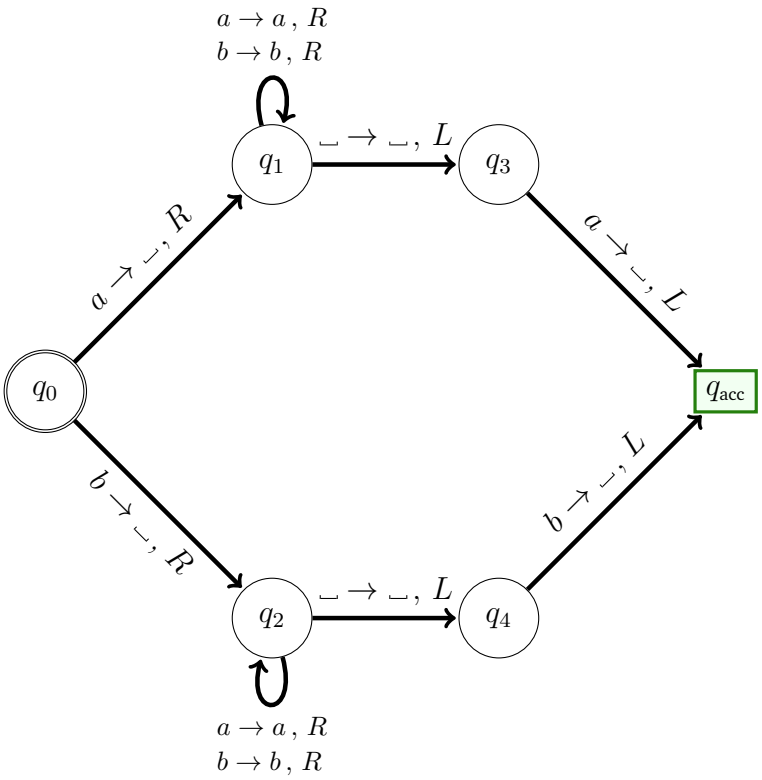

$\sqcup \to \sqcup, L$
$\sqcup \to \sqcup, L$
q_b
$b \to \checkmark, R$
$a \to \checkmark, L$
$\checkmark \to \checkmark, R$
$b \to b, R$
acc
q_0
back
rej
$\sqcup \to \sqcup, R$
$\checkmark \to \checkmark, R$
$a \to \checkmark, R$
$b \to \checkmark, L$
$\checkmark \to \checkmark, L$
$a \to a, L$
$b \to b, L$
$\sqcup \to \sqcup, L$
q_a
$\checkmark \to \checkmark, R$
$a \to a, R$

שאלה 5

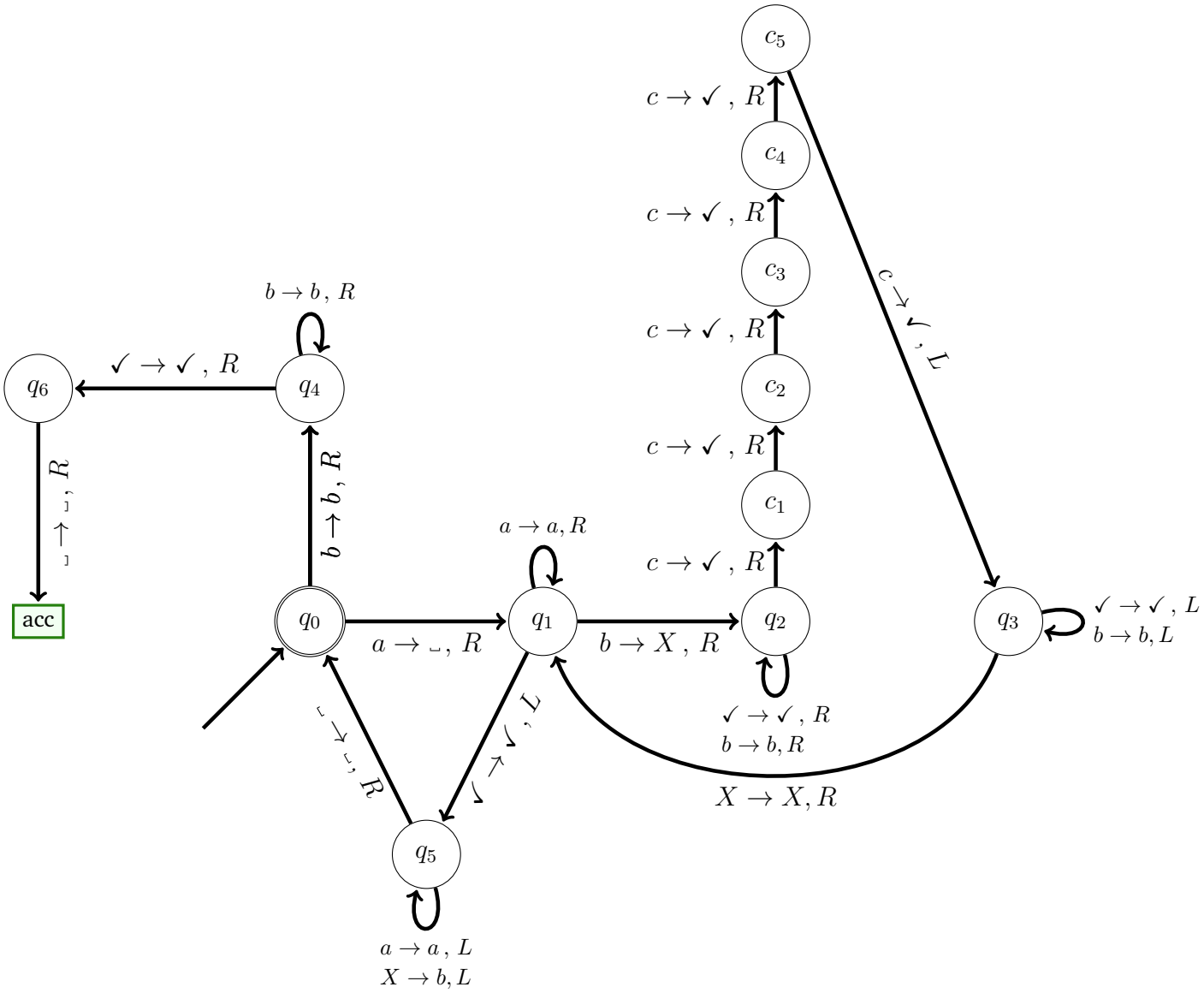
שאלה 6



<u>שאלה 7</u> כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej}.



<u>שאלה 8</u> כל מעברים לא מופיעים בתרשים, עוברים למצב rej.



שאלה 9

<u>תאור הבנייה</u>

$M_L =$ על קלט x:

1. בודקת האם $x = \langle M \rangle$. אם לא $\leftarrow$ דוחה.
2. מריצה את M על $\langle M \rangle$.

- אם M מקבלת $\Rightarrow$ M_L דוחה.
- אם M דוחה $\Rightarrow$ M_L מקבלת.

נכונות

אם $x \in L \Leftarrow x = \langle M \rangle$ ו- M דוחה את $\langle M \rangle \Leftarrow M_L$ מקבלת את x.

אם $x \notin L \Leftarrow$ 3 מקרים:

- $\langle M \rangle \neq x \Leftarrow M_L$ דוחה את x.
- $x = \langle M \rangle$ ו- M מקבלת את $\langle M \rangle \Leftarrow M_L$ דוחה את x.
- $x = \langle M \rangle$ ו- M לא עוצרת על $\langle M \rangle \Leftarrow M_L$ לא עוצרת על x.
  M_L דוחה את x.

שאלה 10

א) $M =$ " על קלט y:

(1) אם תו הנקרא הוא $\sqcup \Leftarrow$ מקבלת.

(2) אן תו הנקרא הוא 0:

[א] כותבת X על 0 וזזה ימינה.

[ב] כל עוד התו הנקרא הוא 0 או 1, זזה ימינה.

[ג] אם התו הנקרא הוא $\sqcup$ זזה שמאלה.

[ד] • אם התו הנקרא הוא 0 או $X \Leftarrow$ דוחה.

• אם התו הנקרא הוא 1 כובת עליו $\sqcup$ וזזה שמאלה.

[ה] • אם התו הנקרא הוא $X \Leftarrow$ מקבלת.

• אחרת, כל עוד שהתו הנקרא הוא 0 או 1, זזה שמאלה.

[ו] אם התו הנקרא הוא X, זזה ימינה וחוזרת לשלב (1).

(3) אן תו הנקרא הוא 1:

[א] כותבת X על 1 וזזה ימינה.

[ב] כל עוד התו הנקרא הוא 0 או 1, זזה ימינה.

[ג] אם התו הנקרא הוא $\sqcup$ זזה שמאלה.

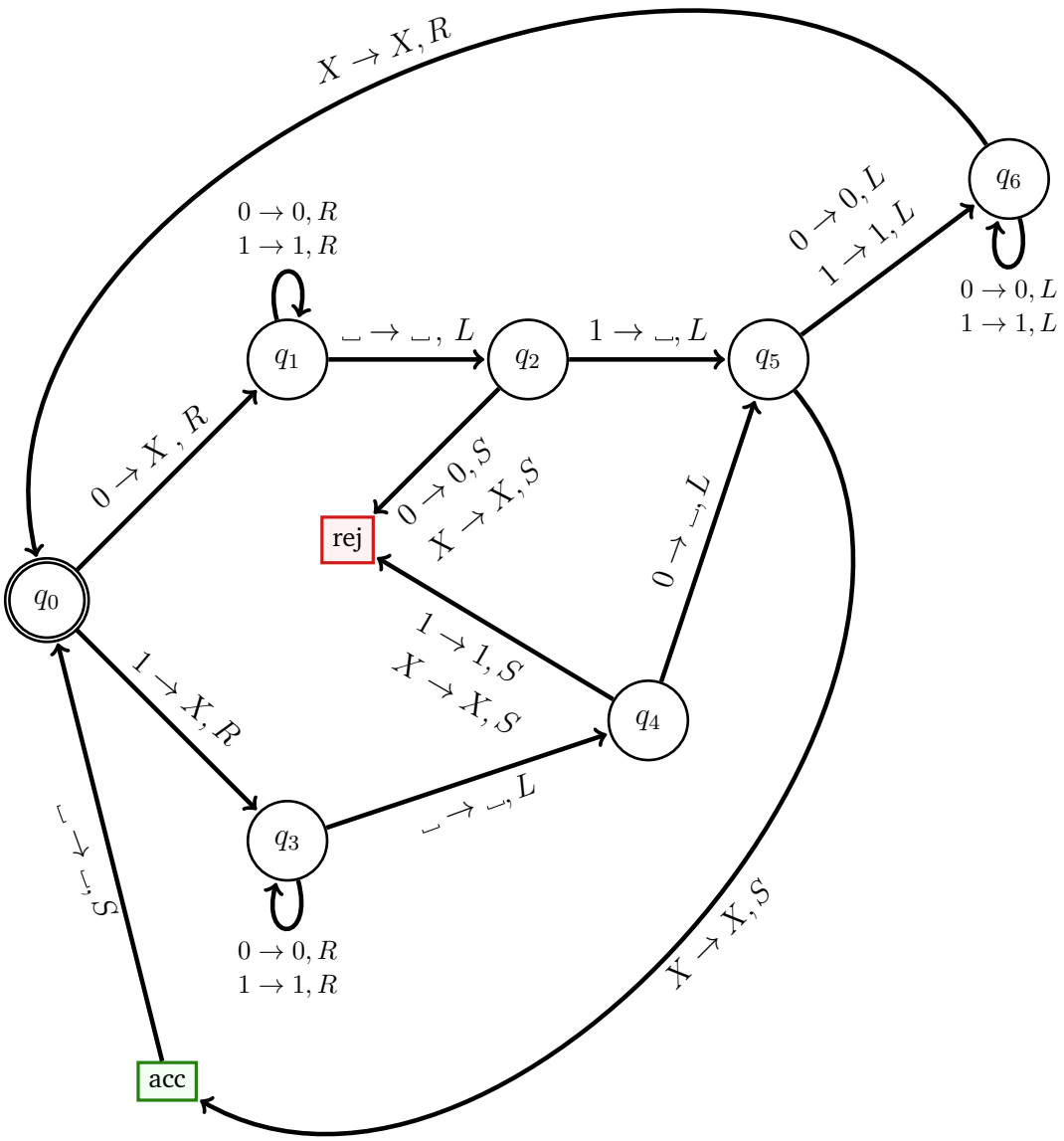
[ד] • אם התו הנקרא הוא 1 או $X \Leftarrow$ דוחה.

• אם התו הנקרא הוא 0 כובת עליו $\sqcup$ וזזה שמאלה.

[ה] • אם התו הנקרא הוא $X \Leftarrow$ מקבלת.

• אחרת, כל עוד שהתו הנקרא הוא 0 או 1, זזה שמאלה.

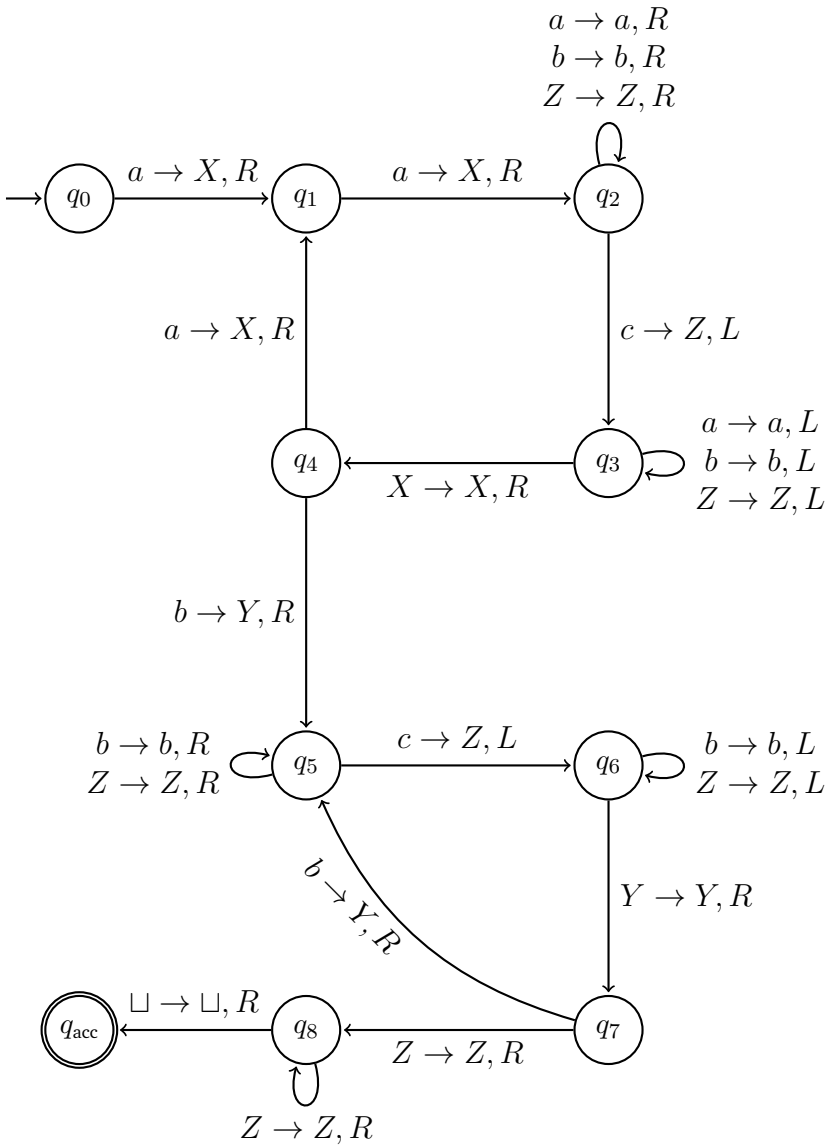
[ו] אם התו הנקרא הוא X, זזה ימינה וחוזרת לשלב (1)."


$X \to X, R$
$0 \to 0, R$
$1 \to 1, R$
$\sqcup \to \sqcup, L$
$1 \to \sqcup, L$
$0 \to 0, L$
$1 \to 1, L$
$0 \to 0, L$
$1 \to 1, L$
$0 \to X, R$
$0 \to 0, S$
$X \to X, S$
$0 \to \sqcup, L$
$1 \to 1, S$
$X \to X, S$
$1 \to X, R$
$\sqcup \to \sqcup, L$
$\sqcup \to \sqcup, S$
$0 \to 0, R$
$1 \to 1, R$
$X \to X, S$
q_0
q_1
q_2
q_3
q_4
q_5
q_6
rej
acc

שאלה 11

א)

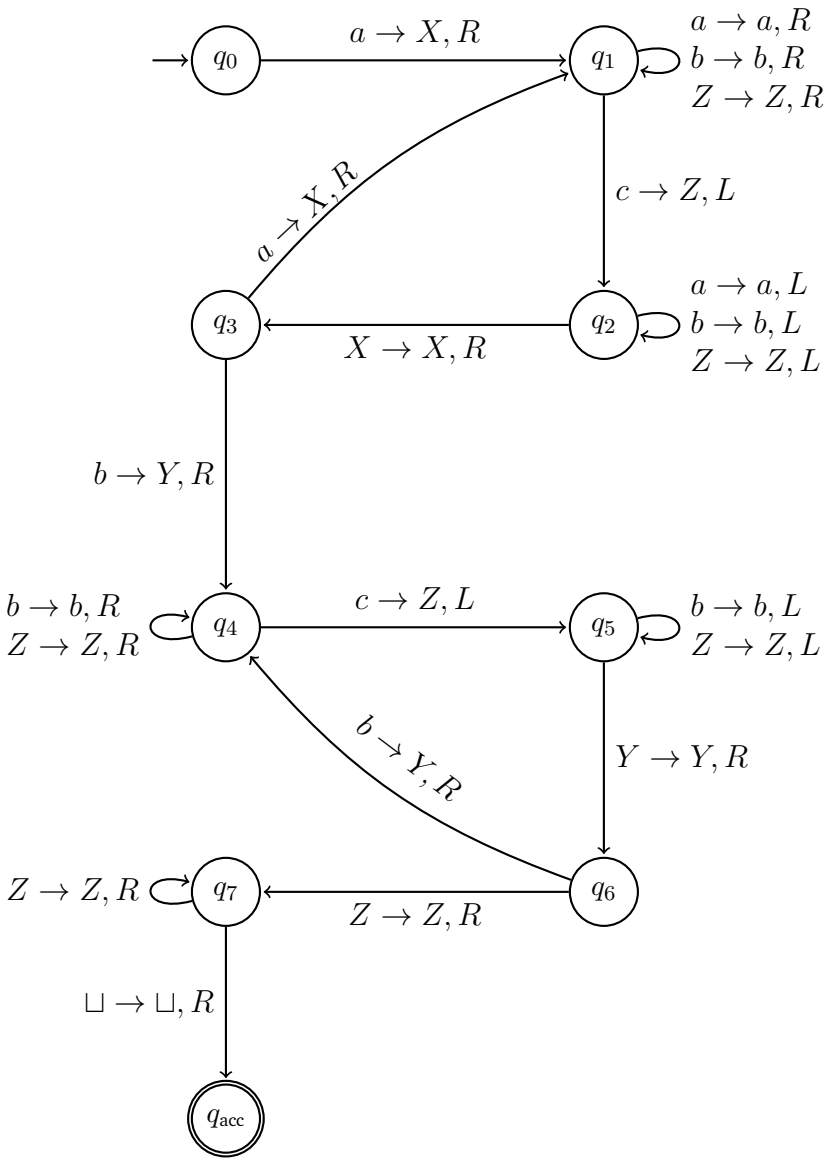
ב)


$a \to a, R$
$b \to b, R$
$Z \to Z, R$
q_0
$a \to X, R$
q_1
$a \to X, R$
q_2
$a \to X, R$
$c \to Z, L$
q_4
q_3
$a \to a, L$
$b \to b, L$
$Z \to Z, L$
$X \to X, R$
$b \to Y, R$
$b \to b, R$
$Z \to Z, R$
q_5
$c \to Z, L$
q_6
$b \to b, L$
$Z \to Z, L$
$b \to Y, R$
$Y \to Y, R$
q_{acc}
$\sqcup \to \sqcup, R$
q_8
q_7
$Z \to Z, R$
$Z \to Z, R$

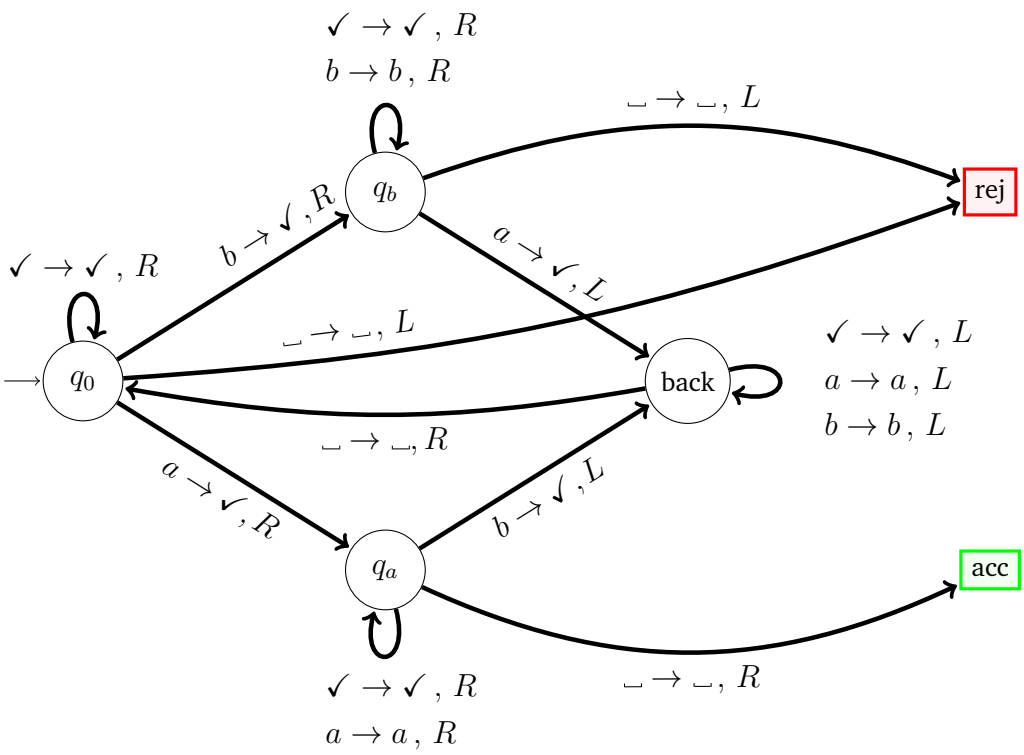
שאלה 12

א)

ב)



<u>שאלה 13</u> הרעיון: המכונה סורקת ימינה ומחפשת זוגות של a ו- b כדי לסמן אותם ב- ✓. כל פעם שמסומן a, היא מחפשת b כדי לקזז אותו (ולהיפך). אם המכונה מגיעה לקצה המחרוזת (רווח $\sqcup$) וחסר לה b כדי לאזן a שנמצא קודם לכן, זה אומר שיש לפחות a אחד יותר מאשר b, ולכן היא מקבלת. אם היא מגיעה לקצה במצב מאוזן או כשחסר לה a, היא דוחה. כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- q_{rej}.


✓ → ✓ , R
b → b , R
␣ → ␣ , L
q_b
rej
b → ✓ , R
a → ✓ , L
✓ → ✓ , R
␣ → ␣ , L
q_0
back
✓ → ✓ , L
a → a , L
b → b , L
␣ → ␣, R
a → ✓ , R
b → ✓ , L
q_a
acc
✓ → ✓ , R
a → a , R
␣ → ␣ , R